

Universidade Federal do Pará

Faculdade de Sistemas de Informação

Projeto Integrado II

Professor: Dr. Fabricio Farias

Trabalho Final: Refatoração, Arquitetura e Flexibilização de Negócio – Sistema Prev Dentista

Data da Entrega e Apresentação: 03/05/2026 (Durante o horário da aula)

Tempo de Apresentação: 25 a 30 minutos por equipe

Canais de Entrega: Código-fonte no GitHub + Material completo – Tudo deve ser enviado para fabriciosf@ufpa.br

Contexto Geral

O sistema de gestão da clínica Prev Dentista foi concluído com sucesso em sua primeira versão. No entanto, a pressa para a entrega gerou limitações técnicas consideráveis, isto é, o código atual não utiliza boas práticas de programação, carece de uma arquitetura padrão e possui suas regras e parâmetros de negócio totalmente rígidos (hardcoded) dentro do código-fonte.

Essa falta de flexibilidade impede a escalabilidade do produto. Atualmente, o software só funciona para um cliente. Assim, se outra clínica odontológica tiver o interesse de comprar o sistema, ela não poderá usá-lo porque suas taxas de cartão, comissões de dentistas e regras de rateio podem ser diferentes.

Para resolver isso, as equipes receberão o código-fonte legado e terão como missão refatorá-lo completamente para o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) orientado a objetos. Além disso, a equipe terá a missão de criar um Painel Administrativo Dinâmico que transfira o controle do negócio do código para a interface do usuário. Por fim, a equipe terá a missão de propor melhorias na interface gráfica do produto, sendo este último item o de menor importância para o momento atual do projeto.

Escopo Técnico da Refatoração e da Implantação de Funcionalidades

O novo projeto deverá obrigatoriamente tratar os seguintes pontos cruciais de negócio e engenharia de software: Arquitetura e Qualidade de Código (MVC), Painel Administrativo de Parâmetros Flexíveis (CRUD de Regras), e Novo Modelo de Rateio e Separação de Pagamentos (Casos Especializados).

Arquitetura e Qualidade de Código (MVC): Deve ser executada a migração completa do código legado estruturado e rígido para uma apresentação usando os conceitos de Orientação a Objetos (POO) em PHP. Além disso, deve-se seguir o padrão MVC para determinação clara da divisão entre a manipulação de dados (Models), as interfaces de usuário (Views) e o processamento/regras de negócio (Controllers).

Painel Administrativo de Parâmetros Flexíveis (CRUD de Regras): Os parâmetros de cálculo não podem mais estar fixos no código. Assim, o administrador (proprietário) deve ser capaz de configurar, editar e gerenciar tudo via sistema, por exemplo, em relação ao módulo de máquina de cartão de crédito, módulo de comissão dos dentistas e histórico/atualização dos preços de procedimentos.

Sobre o módulo de maquininhas de cartão, deve-se implementar uma tela para gerenciar as taxas transacionais. Na tela, deve ser possível configurar as taxas de juros por bandeira de cartão (Visa, Master, Elo, etc.) e por número de parcelas (de 1x a 10x). O sistema deve permitir alterar e recalcular valores em caso de erros de lançamento.

No módulo de comissões dos dentistas, na versão anterior, o cálculo de repasse estava fixado em uma regra progressiva (20% para lucro bruto até 10 mil e 30% acima disso). Essa regra deve ser parametrizável, assim, o administrador deve poder mudar esses valores percentuais e os tetos financeiros diretamente na interface, considerando dois cenários. Cenário 1: A regra de taxas se aplica para todos os profissionais da clínica geral. Cenário 2: A regra de taxas se aplica individualmente, isto é, cada funcionário tem sua meta para ser batida. Deste modo, ficando a critério do administrador tomar a decisão sobre qual aplicar no momento da configuração do seu negócio. Outro ponto importante, profissionais especializados possuem taxas distintas, por exemplo, o profissional de canal é 50% de taxa. Esse valor de taxa também poderá ser ajustado, de acordo com a necessidade e considerando as possibilidades de cenário 1 e cenário 2. Além disso, qualquer mudança nos valores não deve incidir em procedimentos já efetuados. Apenas para novos. Outro ponto relevante é, toda vez que um procedimento especializado é realizado (exceto em casos de orto) o clínico geral que conseguiu o procedimento deve receber 10%, logo, é necessário o sistema claramente mostrar para os usuários o que é do clínico e o que é do especialista. Hoje esse valor é somado e precisa ser corrigido. Observe isso.

Já o módulo do histórico e atualização de preços, é válido reforçar que quando o preço de um procedimento for atualizado no sistema, ele só poderá impactar os futuros atendimentos. Os dados históricos e relatórios passados devem permanecer intactos.

Novo Modelo de Rateio e Separação de Pagamentos (Casos Especializados): Atualmente, o sistema soma todo o valor do atendimento para o dentista executor, gerando inconsistências quando há divisão de trabalho. O novo sistema deve tratar o rateio complexo: Cenário de Exemplo (Canais ou Cirurgias Especializadas) e Interface de Lançamento.

Sobre o cenário de exemplo (Canais ou Cirurgias Especializadas), o sistema deve permitir configurar que 50% vai para o profissional especialista que realizou o procedimento, 10% vai para o dentista que avaliou e fechou o negócio com o paciente, e os 40% restantes ficam para a clínica (deduzindo-se as taxas da maquininha).

Sobre a interface de lançamento, no momento de registrar o atendimento, a tela deve abrir campos dinâmicos para buscar no banco de dados e identificar claramente: O nome do

dentista que vendeu o tratamento (ganha 10%) e o nome do dentista especialista que executou (ganha 50%), assim como, a tela final do relatório financeiro deve discriminar exatamente o valor pago a cada um deles de forma separada.

Entregáveis e Critérios de Avaliação

As equipes serão avaliadas com base na qualidade da entrega técnica e na capacidade de comunicação no dia do exame: código fonte, apresentação e envio do material.

Código-Fonte (GitHub): Repositório organizado, com histórico de commits que comprovem o trabalho em equipe, código limpo, comentado e respeitando a arquitetura MVC orientada a objetos.

Apresentação e Defesa (25-30 min): No dia 03/05/2026, a equipe deverá demonstrar o sistema funcionando em tempo real. Será exigido mostrar a alteração de uma taxa no painel administrativo e o reflexo imediato desse novo cálculo em um lançamento de teste.

Envio do Material: Um e-mail com o link do GitHub e o relatório/documentação contendo o novo Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) atualizado para comportar a flexibilização das taxas deve ser enviado para fabriciosf@ufpa.br.